



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Φυσικής
ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής - Ραδιοηλεκτρολογίας

Σύστημα Εντοπισμού Θέσεως Εσωτερικού Χώρου Βασιζόμενο στην Τεχνολογία Bluetooth Angle of Arrival

Διπλωματική Εργασία του Ιωάννη Μανθόπουλου

Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντάκος Βασίλειος

imantho@physics.auth.gr

23/03/2026

Στόχος της Εργασίας

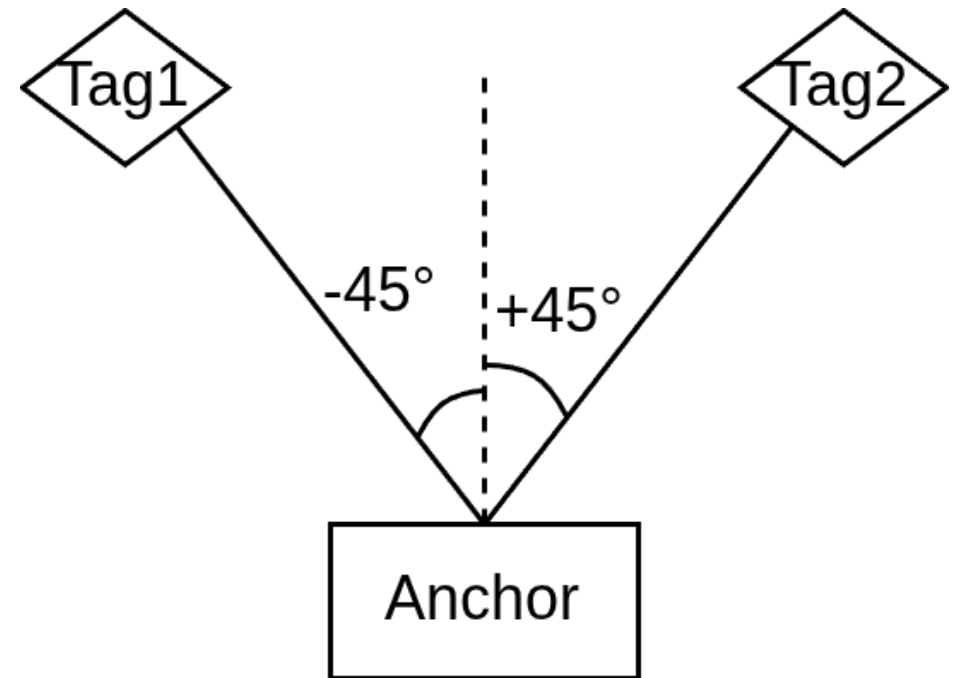
- Ανασκόπηση προηγούμενης γνώσης σχετικά με τα συστήματα εντοπισμού
- Ανάλυση, σχεδίαση και αξιολόγηση ενός συστήματος εντοπισμού εσωτερικού χώρου
 - Διάταξη
 - Πειράματα
 - Αξιολόγηση
- Γενικός στόχος συστημάτων εντοπισμού
 - Ο υπολογισμός της θέσης ενός χρήστη μέσα σε έναν ορισμένο χώρο

Αρχή Λειτουργίας, Angle of Arrival

- Από την έκδοση του Bluetooth 5.1 υπάρχει υποστήριξη για μετρήσεις Angle of Arrival
- Δυο συσκευές, tag (κινούμενη) και anchor (σταθερή)
- Angle of Arrival: Η γωνία της συσκευής tag σε σχέση με την σταθερή συσκευή anchor

Αρχή Λειτουργίας, Angle of Arrival

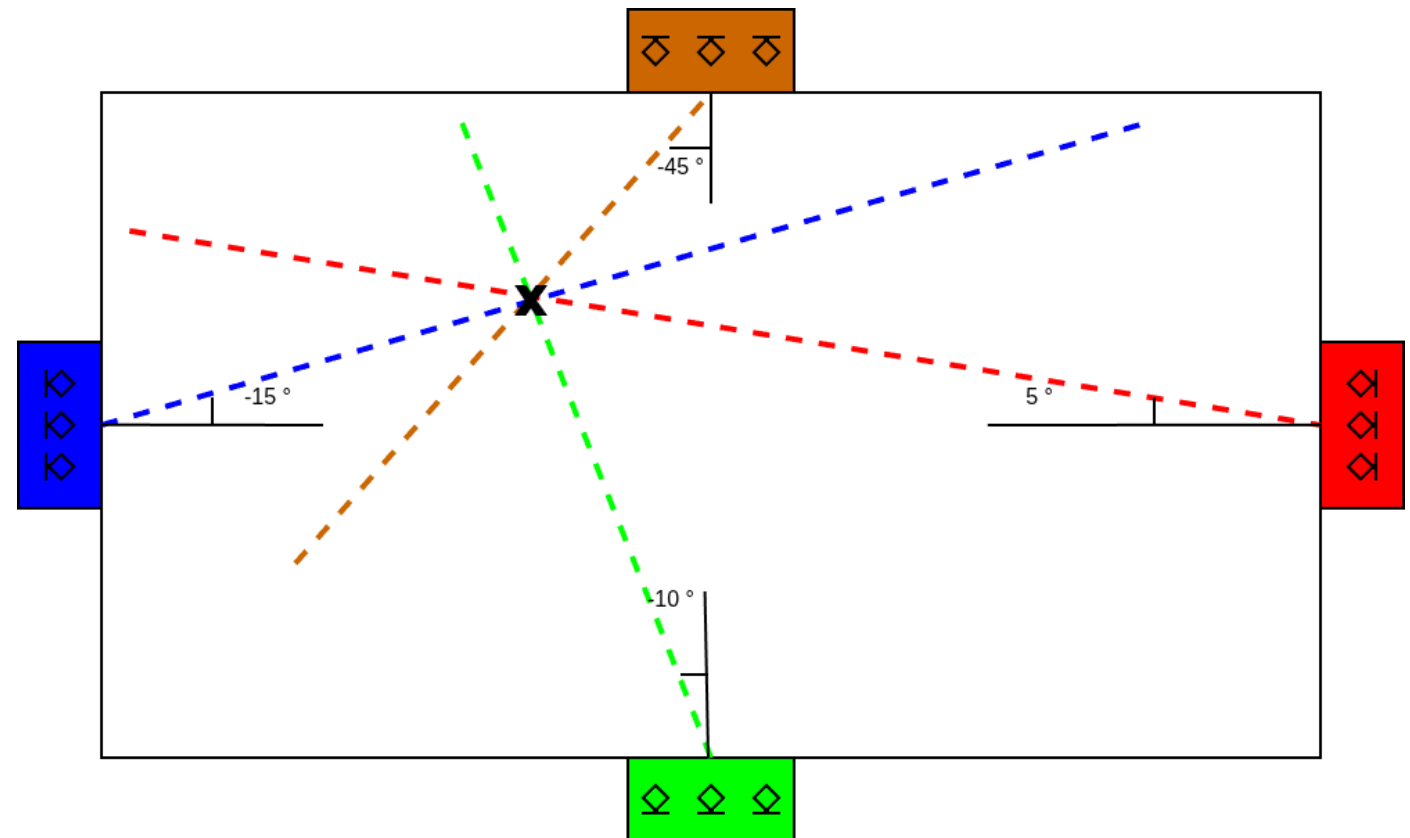
- Γωνία του tag ως προς τον νοητό άξονα που εκτείνεται μπροστά από το anchor
- -90 έως 90 μοίρες



Angle of Arrival απο δυο tags

Υπολογισμός Θέσης σε Ιδανική Περίπτωση

- Τέσσερα anchors, ένα τοποθετημένο σε κάθε τοίχο του δωματίου
- Κατασκευή ευθειών από τις γωνίες
- Ιδανικά δεδομένα δηλαδή δεν υπάρχουν σφάλματα γωνιών
- Τομή ευθειών

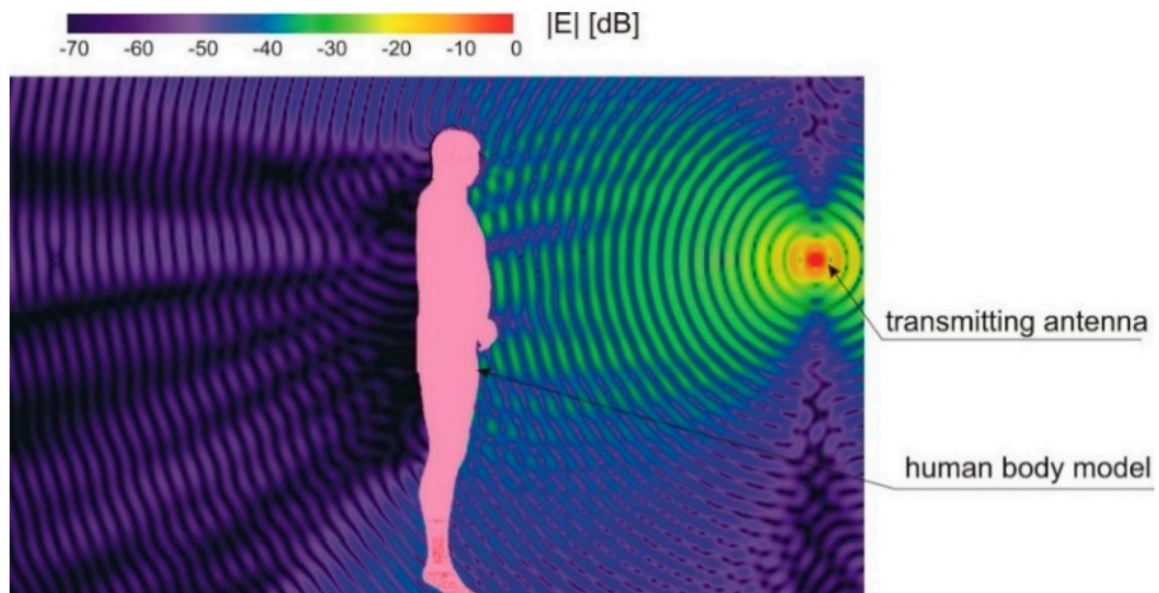


Τομή ευθειών για υπολογισμό θέσης σε ιδανική περίπτωση

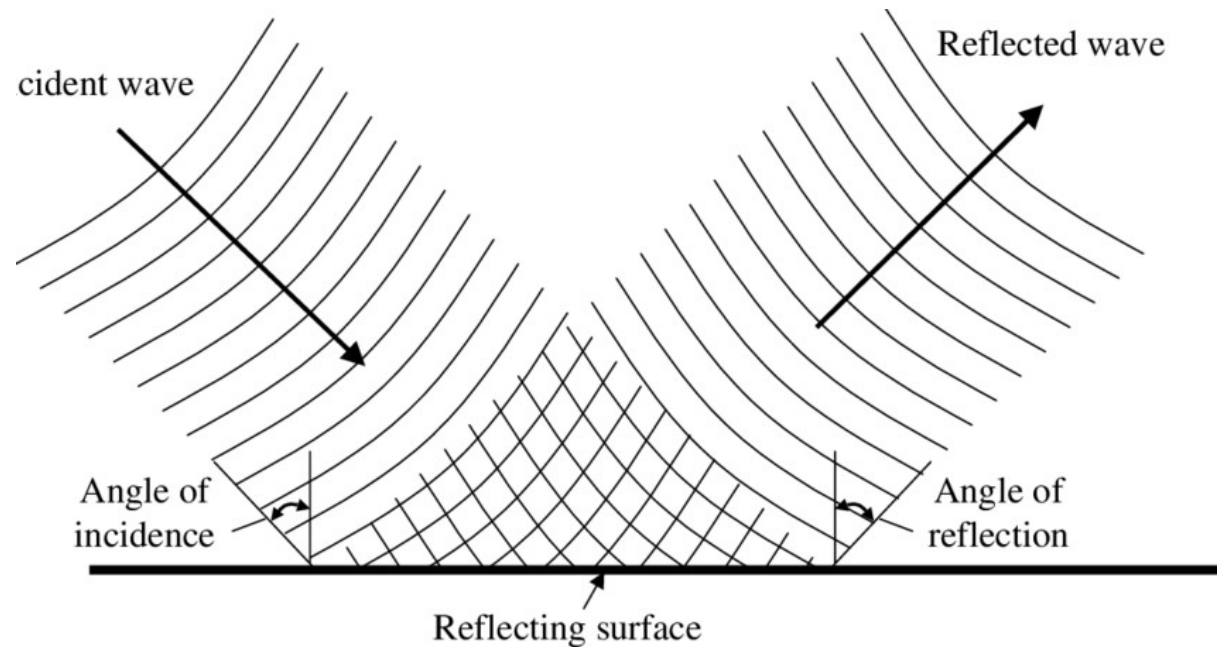
Θόρυβος και Σφάλματα στην μη-ιδανική Περίπτωση

- Φαινόμενα multipath λόγω ανακλάσεων
- Εξασθένηση λόγω εμποδίων, όπως το ανθρώπινο σώμα
- Εξωτερική ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

Θόρυβος και Σφάλματα στην μη-ιδανική Περίπτωση



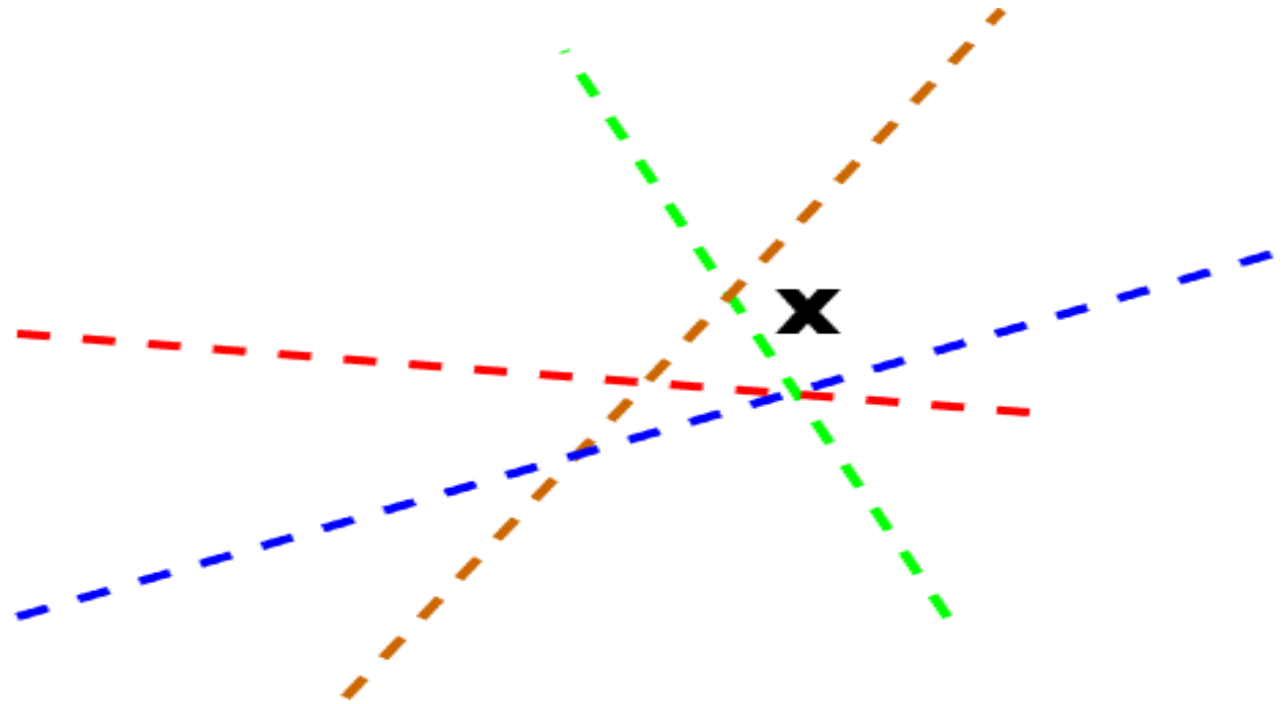
Εξασθένηση σήματος λόγω ανθρώπινου σώματος



Ανάκλαση σήματος

Υπολογισμός Θέσης σε μη-ιδανική Περίπτωση

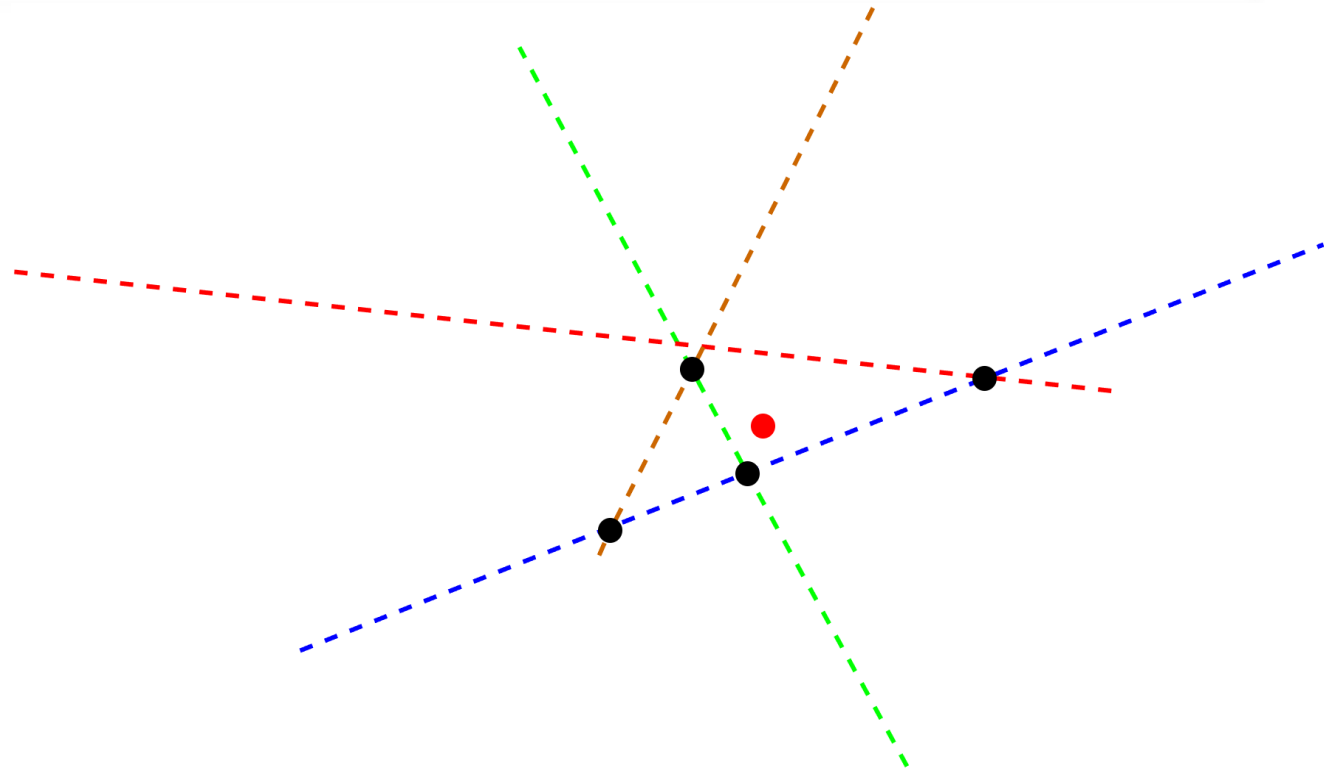
- Σφάλματα σε γωνίες λόγω των προηγούμενων φαινομένων
- Δεν υπάρχει τέλεια τομή των ευθειών



Τομή ευθειών με παρουσία σφαλμάτων

Λύση, Γεωμετρικό Βαρύκεντρο

- Μέσος όρος των συντεταγμένων των σημείων τομής
- Προσεγγίζει το πραγματικό σημείο



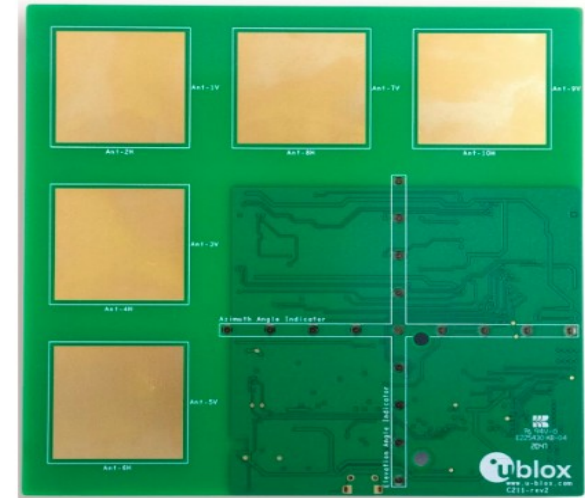
Μέσος όρος σημείων τομής ευθειών

Λύση, Ελάχιστα Τετράγωνα

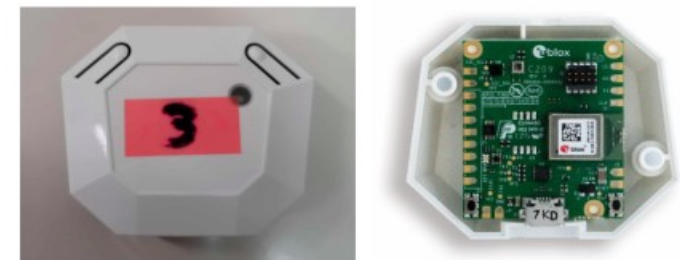
- $x_p : \min\{d_1(x)^2 + d_2(x)^2 + d_3(x)^2 + d_4(x)^2\}$
 - Όπου d_i η απόσταση του σημείου x από την ευθεία i
- Διαισθητικά το σημείο το οποίο έχει την ελάχιστη απόσταση από όλες τις ευθείες
- Μαθηματικά βέλτιστη λύση

Υλικό AoA

- XPLR-AoA-1
 - Ολοκληρωμένο Σύστημα για μετρήσεις AoA
 - Έως 40 δείγματα ανά δευτερόλεπτο
 - Έως 50 ταυτόχρονες συσκευές tag
 - Εύρος γωνιών 180 μοίρες
 - Μέσο σφάλμα 5 μοίρες



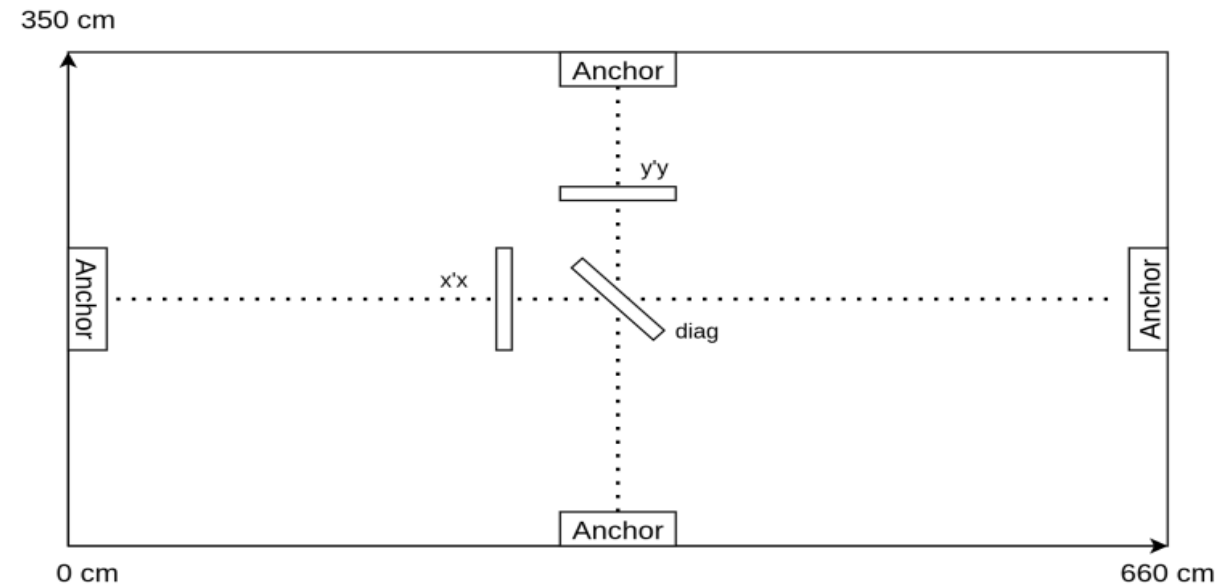
XPLR-AoA-1 Anchor



XPLR-AoA-1 Tag

Μορφή Στατικών Πειραμάτων

- Δωμάτιο 6.6 επί 3.5 μέτρα
- Τέσσερα anchors, ένα ανά τοίχο
- Πειράματα σταθερής θέσης με
 - Απρόσκοπτο line of sight
 - Ανθρώπινο εμπόδιο στο line of sight
 - Προσανατολισμό του tag

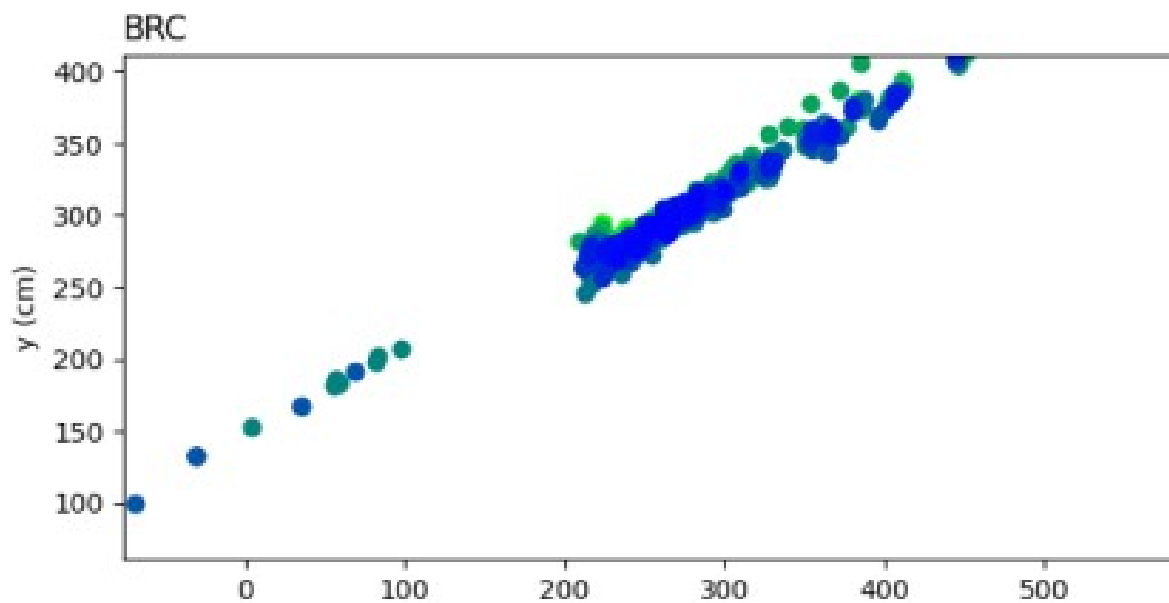


Προσανατολισμός του tag ως προς τους άξονες $x'x$, $y'y$ ή διαγώνια

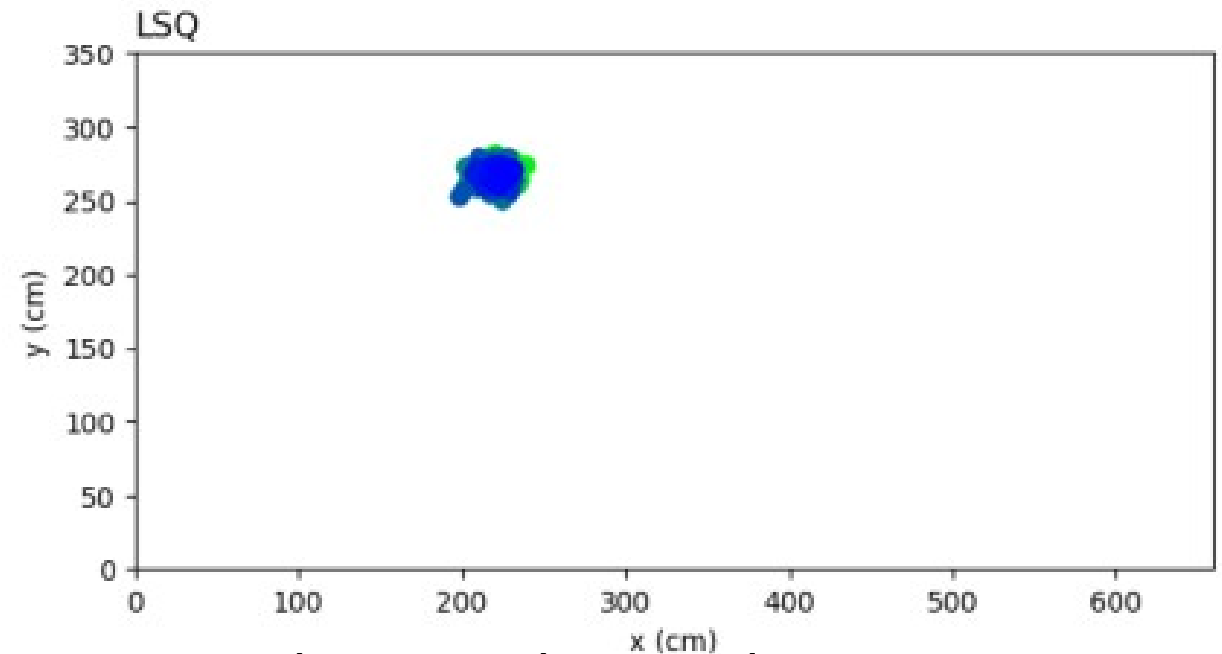
Μορφή Στατικών Πειραμάτων

- Σταθεροποίηση του tag σε θέσεις μέσα στο δωμάτιο
- Μέτρηση της πραγματικής θέσης του tag με συσκευή laser
- Καταγραφή του Angle of Arrival για περίπου ένα λεπτό (~1000 δείγματα)
- Υπολογισμός της θέσης με
 - Γεωμετρικό Βαρύκεντρο
 - Ελάχιστα Τετράγωνα
- Δυο μετρήσεις ενός λεπτού για κάθε περίπτωση

Στατικό Πείραμα 278_262_xx



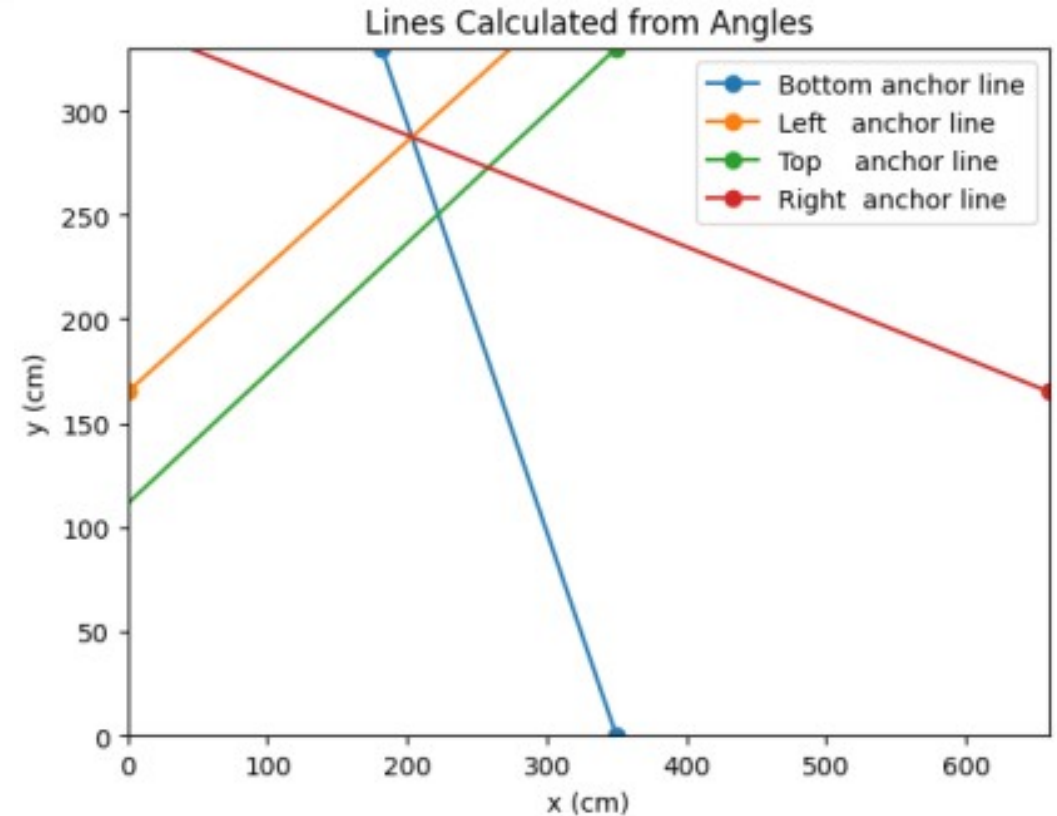
Αποτελέσματα μεθόδου γεωμετρικού
βαρύκεντρου



Αποτελέσματα μεθόδου ελαχίστων
τετραγώνων

Στατικό Πείραμα 278_262_xx

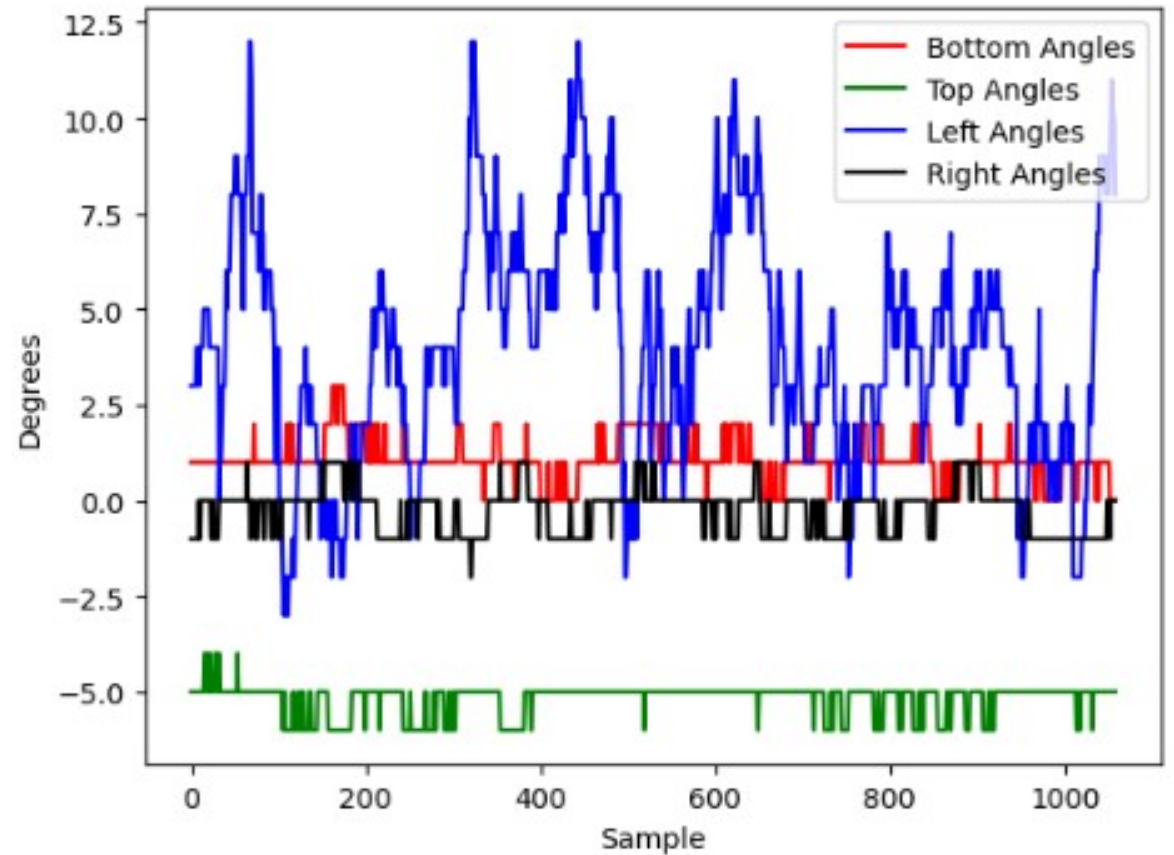
- Τα σημεία τομής είναι ευαίσθητα σε σχεδόν παράλληλες ευθείες
- Απώλεια ακρίβειας στην μέθοδο γεωμετρικού βαρύκεντρου



Γραφική απεικόνιση των ευθειών που δημιουργούνται απο το κάθε Anchor

Στατικό Πείραμα 400_170_diag

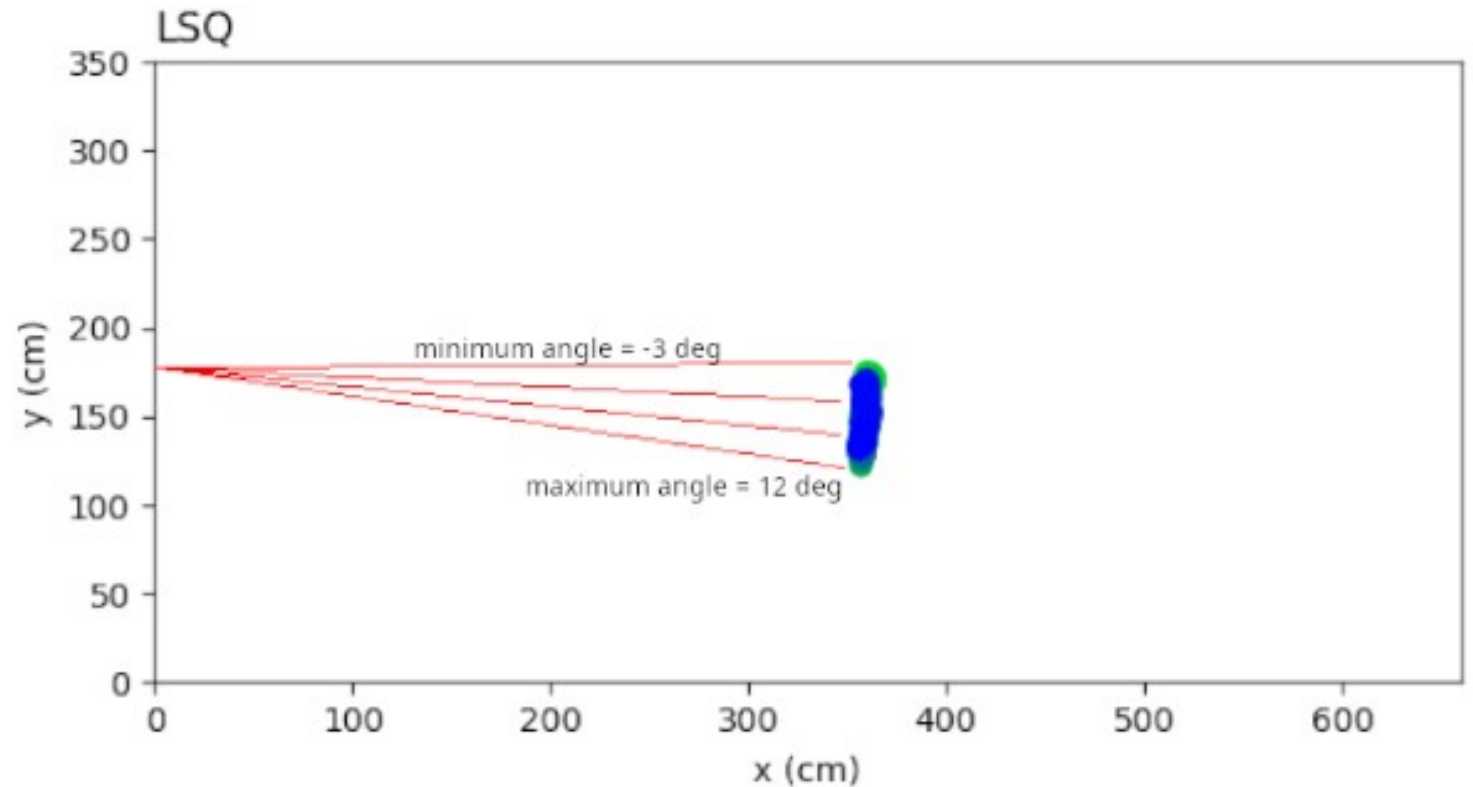
- Έντονη ταλάντωση του left anchor
 - Ελάχιστη τιμή -3 μοίρες
 - Μέγιστη τιμή 12 μοίρες



Χρονοσειρές γωνιών απο τα τέσσερα anchors

Στατικό Πείραμα 400_170_diag

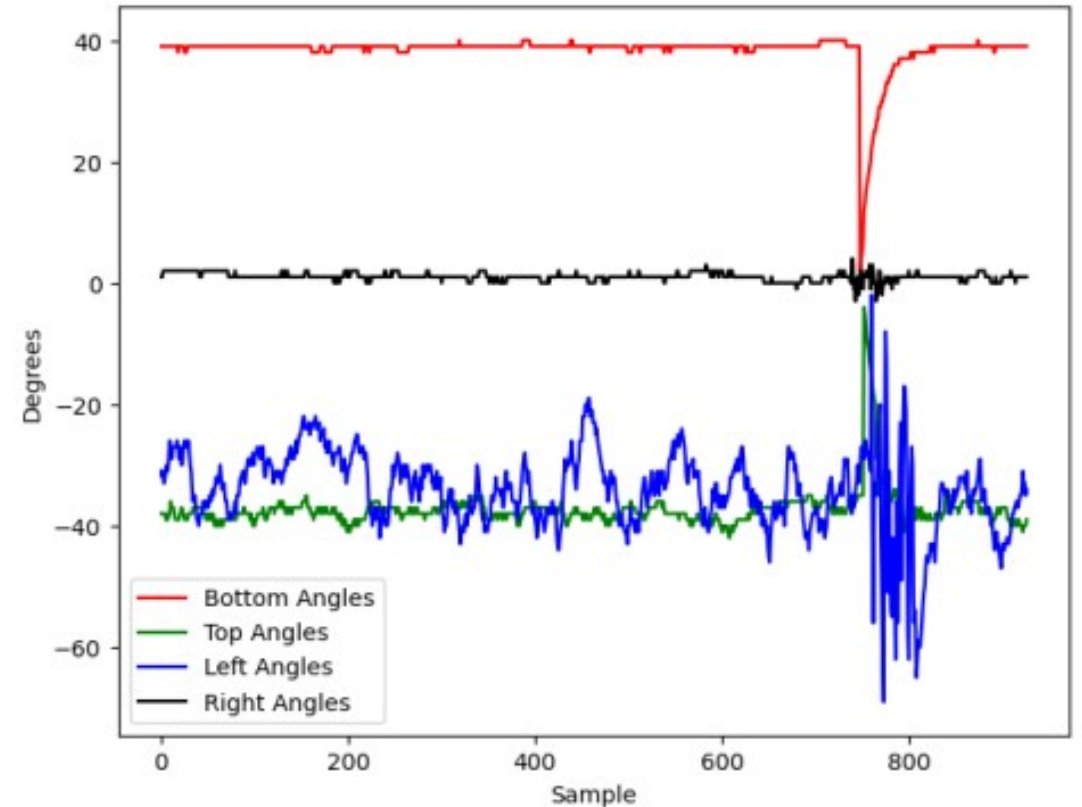
- Η ταλάντωση φαίνεται στην γραφική αποτύπωση του πειράματος



Απεικόνιση της ταλάντωσης στο τελικό αποτέλεσμα

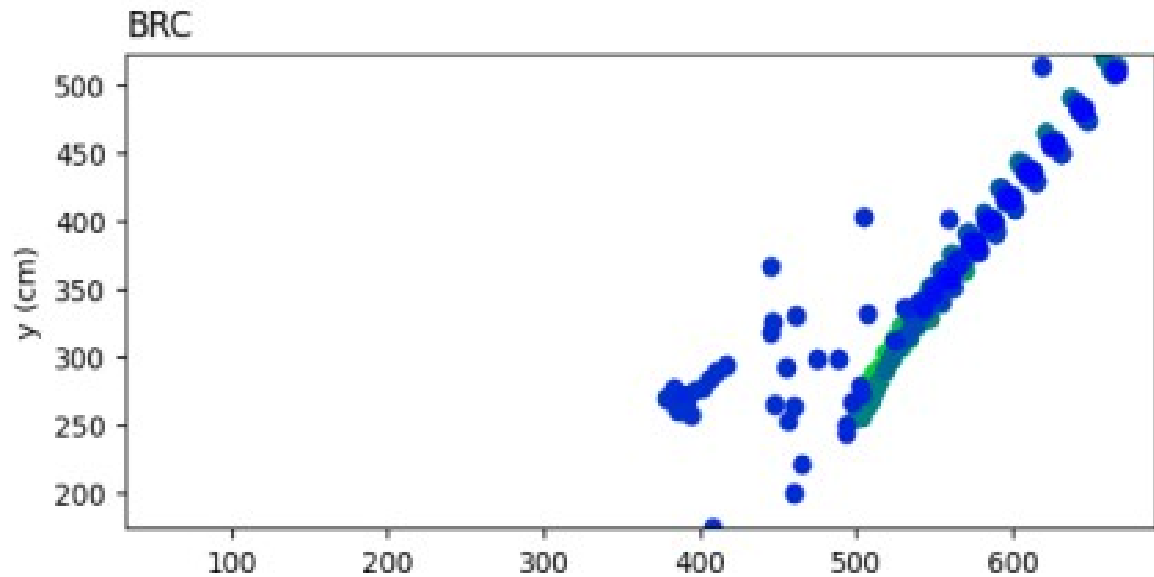
Στατικό Πείραμα 504_162_yy

- Έντονος θόρυβος και ταλάντωση του left anchor
- Μεθοδολογία αφαίρεσης θορυβώδους anchor από τους υπολογισμούς

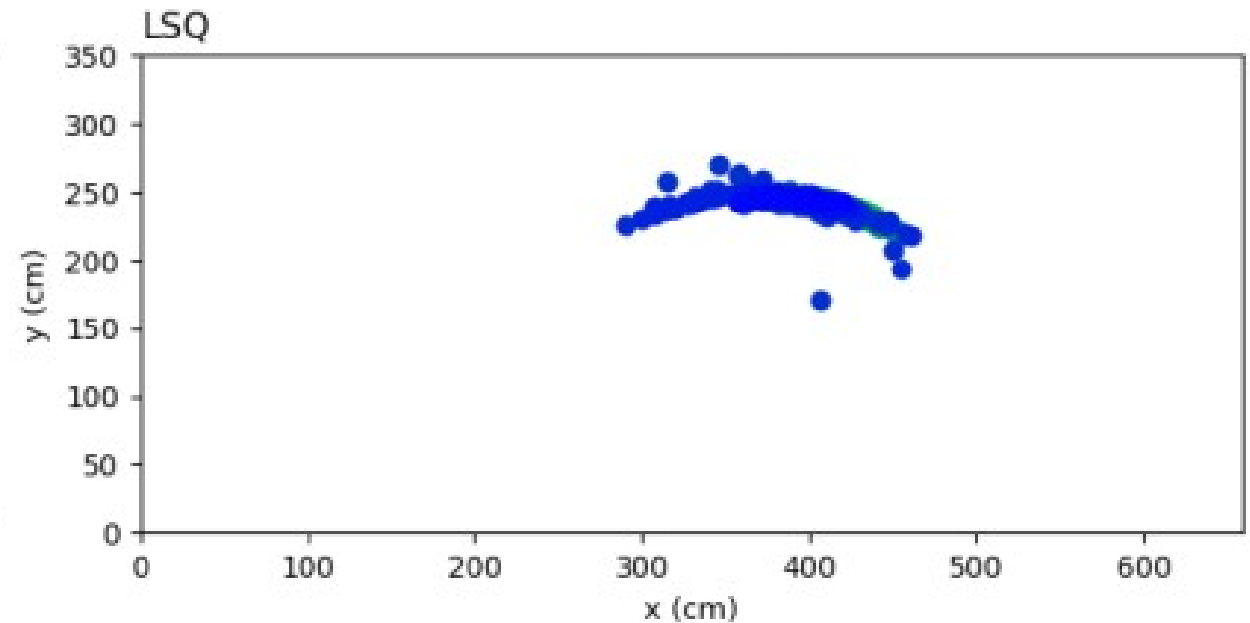


Χρονοσειρές γωνιών από τα τέσσερα anchors

Στατικό Πείραμα 504_162_yy



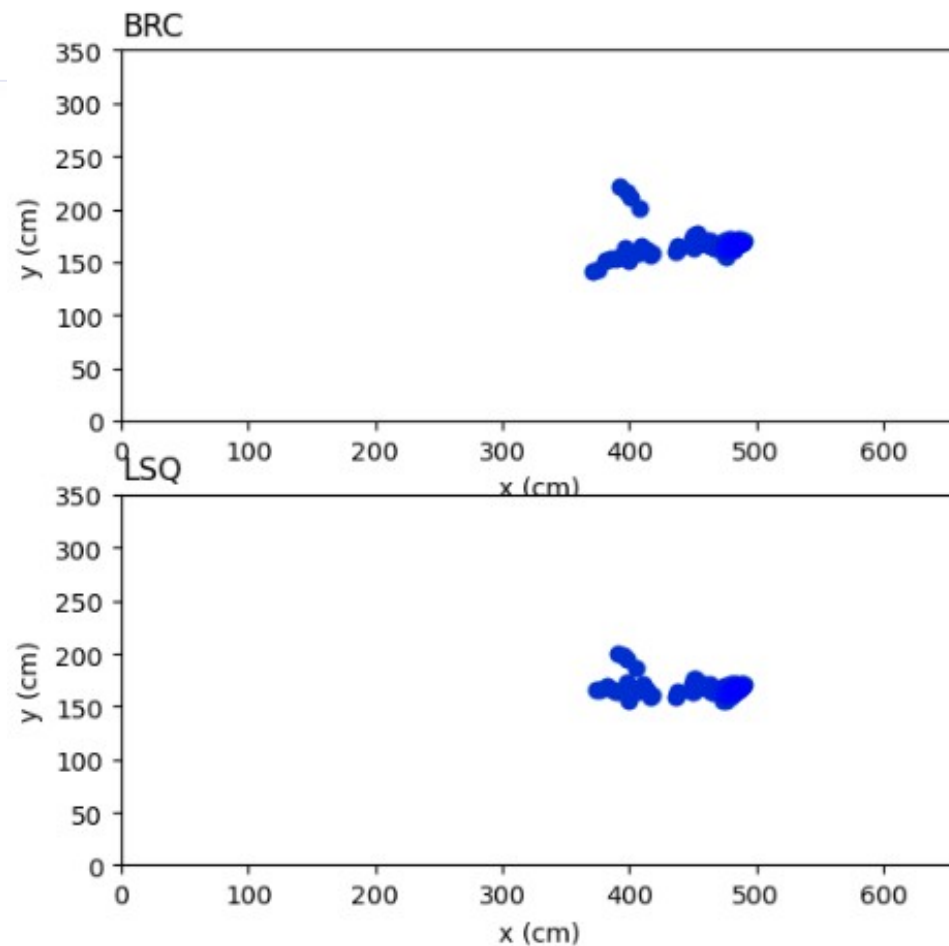
Αποτελέσματα μεθόδου γεωμετρικού
βαρύκεντρου



Αποτελέσματα μεθόδου ελαχίστων
τετραγώνων

Στατικό Πείραμα 504_162_yy

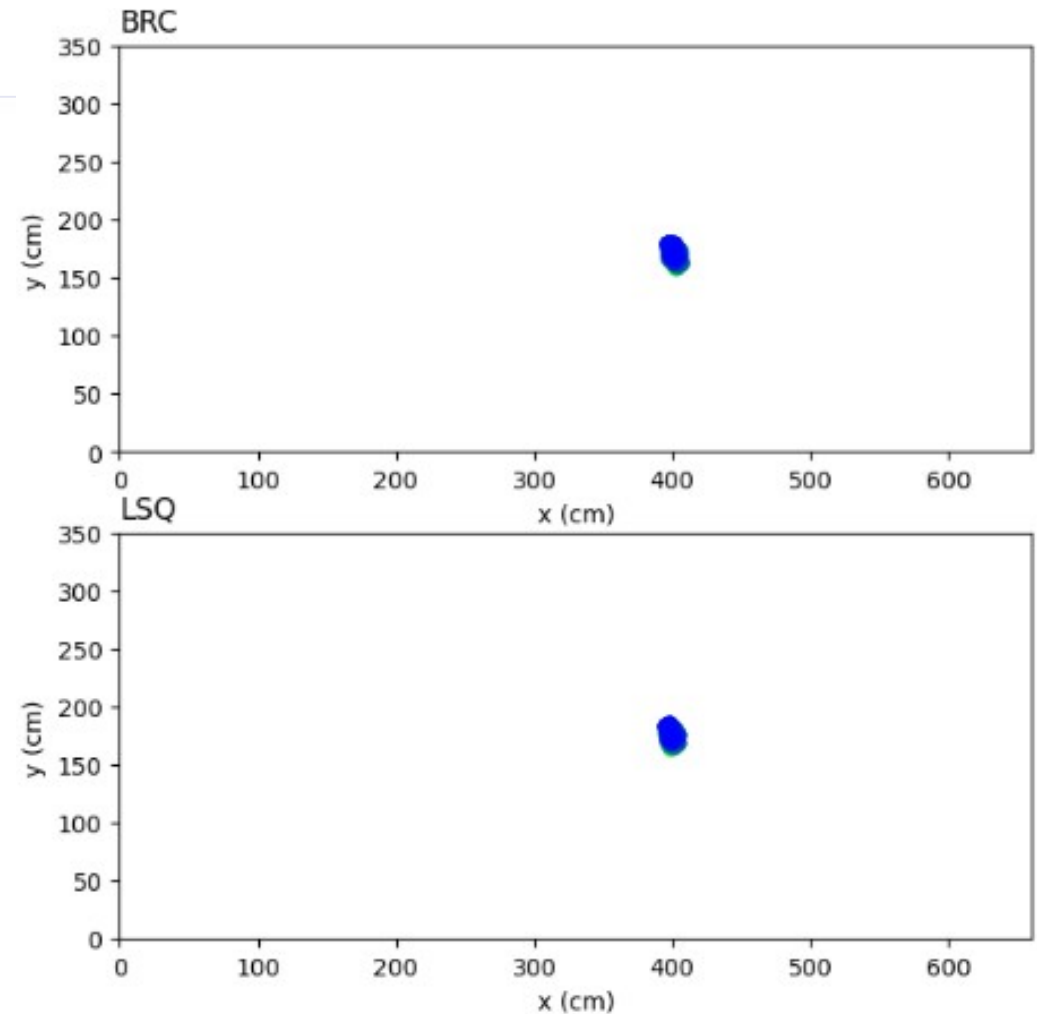
- Αφαιρώντας το θορυβώδες anchor τα αποτελέσματα των δυο μεθόδων συγκλίνουν



Αποτελέσματα στην περίπτωση που αφαιρείται το θορυβώδες anchor

Στατικό Πείραμα 400_170_yy

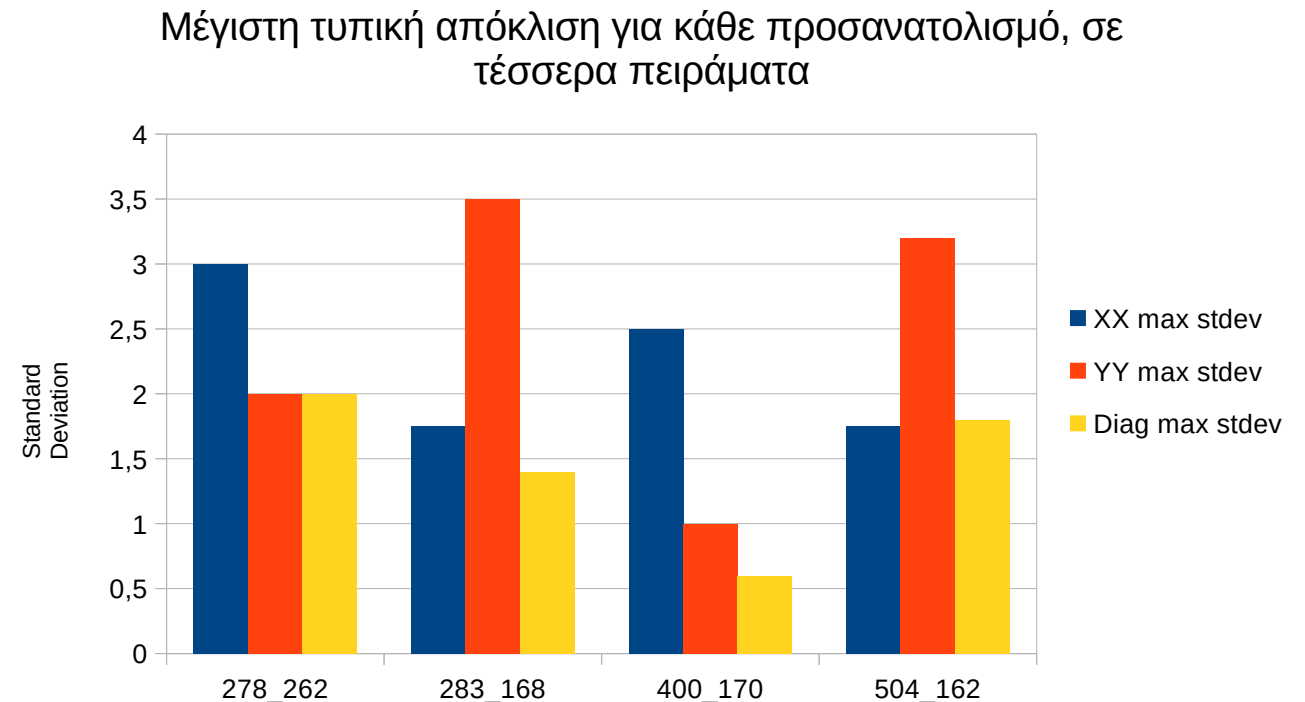
- Σχεδόν τέλεια αποτελέσματα
- Θέση tag κοντά στη μέση του δωματίου
- Απουσία θορύβου



Αποτελέσματα των δύο μεθόδων

Επίδραση Προσανατολισμού Tag

- Μέγιστη τυπική απόκλιση για κάθε προσανατολισμό από τέσσερα πειράματα
- Σε κάθε περίπτωση ο διαγώνιος προσανατολισμός είναι ο καλύτερος

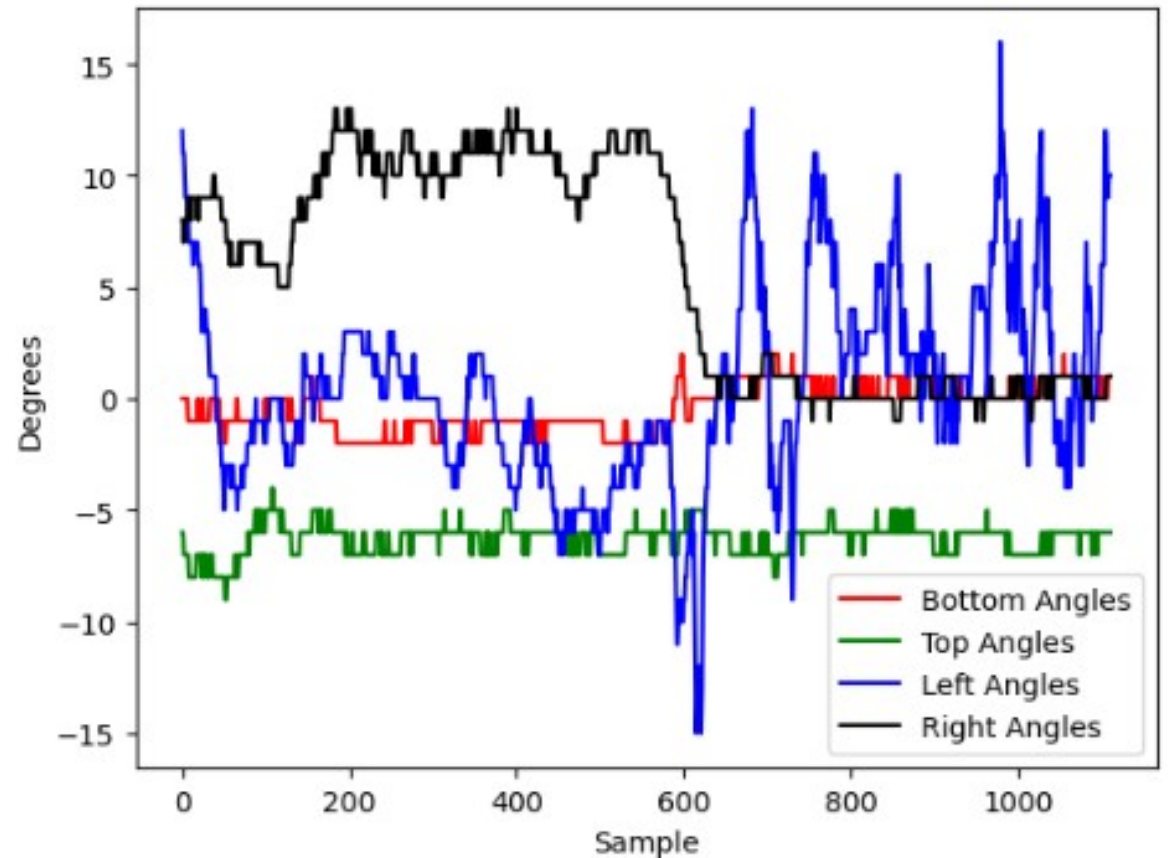


Στατικά Πειράματα με Ανθρώπινο Εμπόδιο

- Επανάληψη στατικών πειραμάτων αλλά με την ύπαρξη ανθρώπινου σώματος μεταξύ tag και anchor
- Εισαγωγή νέων σφαλμάτων
- Χαμηλότερη ακρίβεια

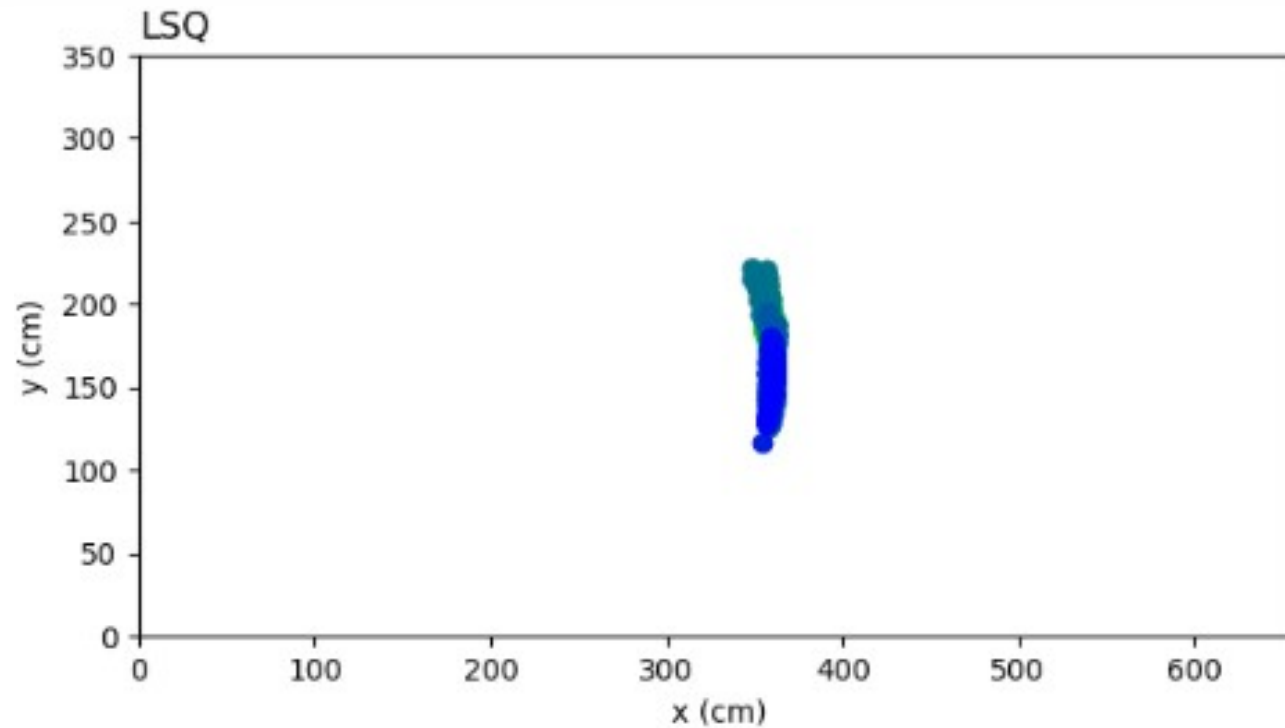
Στατικό Πείραμα 400_170_diag_H

- Στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα το tag καλύπτεται από τα δεξιά
- Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα το tag καλύπτεται από τα αριστερά
- Εισαγωγή θορύβου από το anchor που καλύπτεται κάθε φορά



Χρονοσειρές γωνιών απο τα τέσσερα anchors

Στατικό Πείραμα 400_170_diag_H

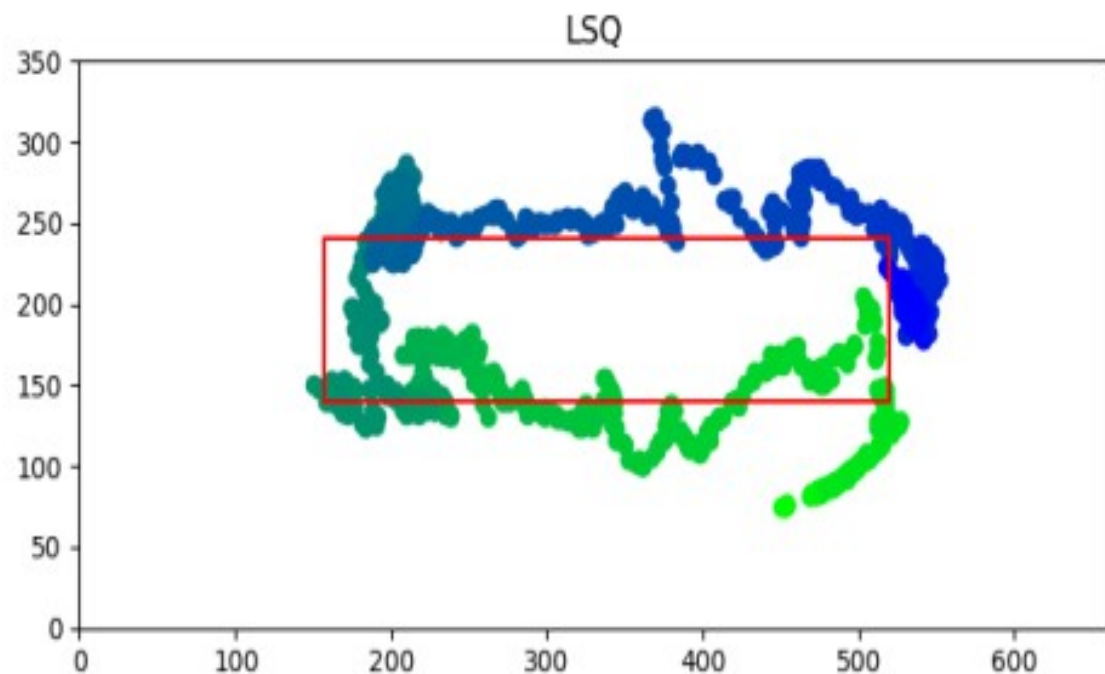


Αποτελέσματα πειράματος με ανθρώπινο εμπόδιο

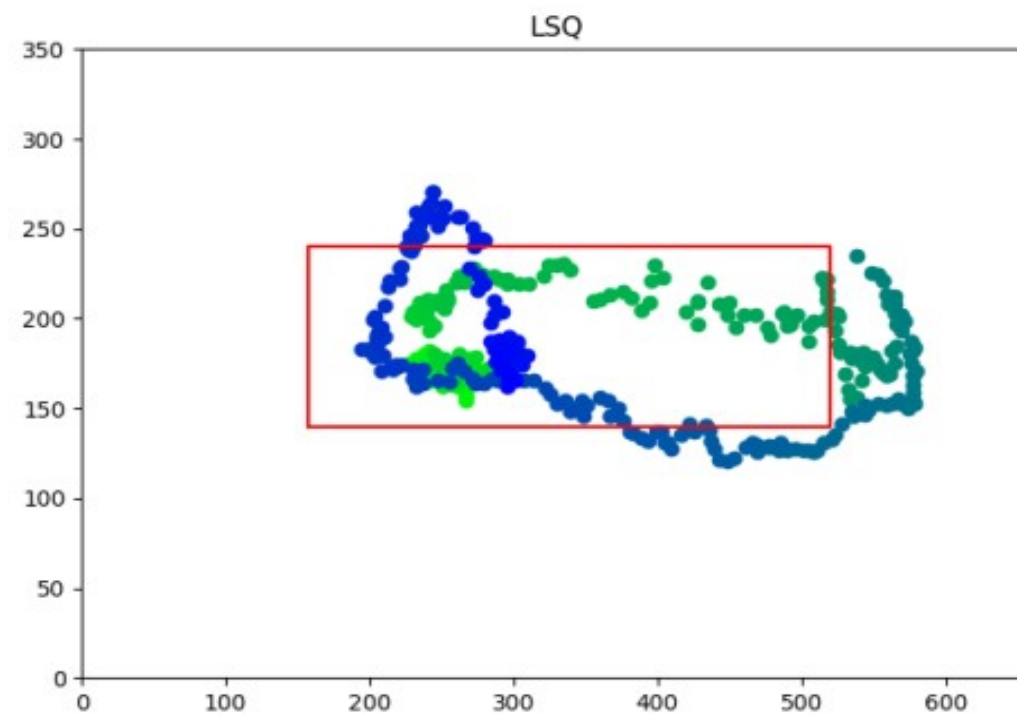
Πείραμα Κίνησης Ορθογώνιου Παραλληλόγραμμου

- Κίνηση που διαγράφει ορθογώνιο παραλληλόγραμμο
 - Διαστάσεις 3.5 επί 1.5 μέτρα
 - Αρχικά χωρίς ανθρώπινο εμπόδιο
 - Έπειτα με το ανθρώπινο σώμα να καλύπτει την μια μεριά του tag

Πείραμα Κίνησης Ορθογώνιου Παραλληλόγραμμου



Κίνηση ορθογώνιου παραλληλόγραμμου χωρίς ανθρώπινο εμπόδιο

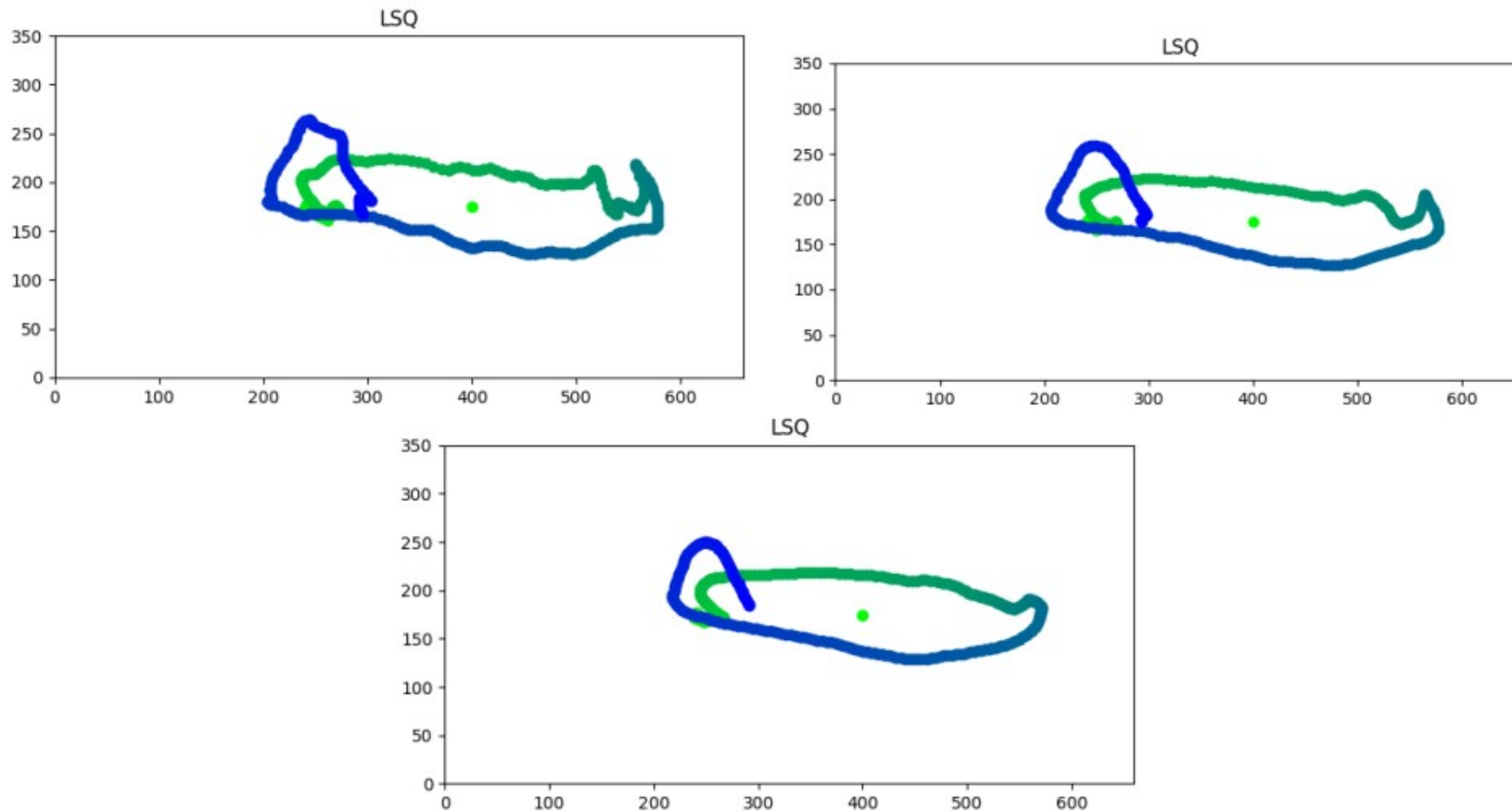


Κίνηση ορθογώνιου παραλληλόγραμμου με ανθρώπινο εμπόδιο

Φιλτράρισμα σε Πειράματα Κίνησης

- Δοκιμή στην κίνηση ορθογώνιου παραλληλογράμμου με ανθρώπινο εμπόδιο
- Φιλτράρισμα στις χρονοσειρές γωνιών
- Φίλτρο Moving Average
 - Παράθυρο μισού, ενός και δύο δευτερολέπτων

Φιλτράρισμα σε Πείραμα Κίνησης



Μoving Average φιλτράρισμα με παράθυρο μισού, ενός και δύο δευτερολέπτων

Φιλτράρισμα σε Πειράματα Κίνησης

- Παράθυρο μισού δευτερολέπτου
 - Δεν υπάρχει αρκετή εξομάλυνση
- Παράθυρο δύο δευτερολέπτων
 - Χάνεται η διακριτική ικανότητα
- Παράθυρο ενός δευτερολέπτου (~15 δείγματα)
 - Ιδανικό

Συμπεράσματα

- Μέσο σφάλμα λιγότερο από μισό μέτρο
- Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων παράγει σταθερά καλύτερα αποτελέσματα
- Υπάρχει μεγάλη ευαισθησία σε εξωτερικούς παράγοντες που χρειάζονται περισσότερη μελέτη για να προβλεφθούν
- Όταν υπάρχει απρόσκοπτο line of sight το σύστημα πετυχαίνει καλά αποτελέσματα, με μέσο σφάλμα περίπου μισού μέτρου
- Αντίθετα όταν υπάρχει εμπόδιο στο line of sight η ακρίβεια του συστήματος πέφτει εμφανώς

Μελλοντική Έρευνα

- Μελέτη πιο ανεπτυγμένων φίλτρων, όπως το φίλτρο Kalman
- Μελέτη διατάξεων με περισσότερα από τέσσερα anchors
- Αξιολόγηση της ποιότητας του σήματος σε πραγματικό χρόνο
 - Επιλογή βέλτιστου υποσυνόλου από anchors
- Συνδυασμός της πληροφορίας με αισθητήρες όπως επιταχυνσιόμετρα



Ευχαριστώ για την προσοχή σας